

Progetti AI in ambito SIGHT per Agenda 2030 - ML & DL

1. SafePath

Descrizione: AI per generare percorsi sicuri per donne e minori in città ad alto rischio.

Dataset: OpenStreetMap, UN Crime Data, SafeCity India

Obiettivi ONU: 5, 11, 16

Zone target: Sud America, India, Sudafrica

Partner: ONU Donne, NGO locali

Tecnologie: Python, Graph Neural Networks, Mapbox

Fasi: raccolta dati, GNN, mappa interattiva

Timeline: 4 mesi

KPI: copertura 80%, feedback positivo >75%

Impatto: sicurezza urbana in aree vulnerabili.

2. AidVision

Descrizione: Rilevamento automatico di tende, accampamenti e veicoli umanitari da immagini satellitari.

Dataset: SpaceNet, UNOSAT, Planet Imagery

Obiettivi ONU: 1, 2, 11

Zone target: Siria, Sudan, Haiti

Partner: ONU OCHA, Croce Rossa

Tecnologie: Deep Learning, CNN, Google Earth Engine

Fasi: segmentazione immagini, training, reportistica

Timeline: 5 mesi

KPI: precisione >85%, aggiornamento settimanale

Impatto: supporto alla logistica umanitaria.

3. CropAidNet

Descrizione: Sistema DL per diagnosi automatica di malattie nelle colture tipiche di piccoli agricoltori.

Dataset: PlantVillage, Rice Disease, Cassava Dataset

Obiettivi ONU: 2, 12, 13

Zone target: Africa subsahariana, SE Asia

Partner: FAO, ONG agricole

Tecnologie: CNN, TensorFlow Lite, Android

Fasi: training, validazione mobile, distribuzione

Timeline: 4 mesi

KPI: accuracy >90%, adozione 100+ farmers

Impatto: protezione cibo e reddito.

4. MentalSafe

Descrizione: ML per individuare segnali precoci di depressione e ansia da testi e audio.

Dataset: DAIC-WOZ, CLPsych, Reddit Mental Health Dataset

Obiettivi ONU: 3, 10, 16

Zone target: Europa, America Latina, Africa urbana

Partner: Psicologi senza frontiere, ASL

Tecnologie: NLP, sentiment analysis, BERT

Fasi: data labeling, training NLP, app anonima

Progetti AI in ambito SIGHT per Agenda 2030 - ML & DL

Timeline: 6 mesi

KPI: f1-score >80%, utenti attivi >500

Impatto: intervento precoce e gratuito.

5. CleanAirAlert

Descrizione: Previsione dell'inquinamento atmosferico in zone povere urbane con DL.

Dataset: OpenAQ, WHO Air Quality, NASA Air Data

Obiettivi ONU: 3, 11, 13

Zone target: India, Nigeria, Cile

Partner: WHO, Comuni

Tecnologie: LSTM, Air Sensors, REST API

Fasi: modellazione, training, dashboard alert

Timeline: 4 mesi

KPI: RMSE <15 µg/m³, tempo predizione <1h

Impatto: prevenzione malattie respiratorie.

6. FoodMatch

Descrizione: AI per abbinare donazioni alimentari con centri di distribuzione basati su urgenza.

Dataset: Food Rescue US, Feeding America, FoodWasteNet

Obiettivi ONU: 2, 12, 17

Zone target: Italia, Brasile, Kenya

Partner: Banco Alimentare, Coldiretti, ONG locali

Tecnologie: ML, Reinforcement Learning, Firebase

Fasi: raccolta esigenze, algoritmo matching, app

Timeline: 3 mesi

KPI: spreco ridotto 40%, >70% match utili

Impatto: riduzione fame urbana e rurale.

7. DisasterSense

Descrizione: AI per rilevare tweet e post in tempo reale legati a emergenze naturali.

Dataset: CrisisNLP, CrisisLexT6, Twitter GeoCrisis

Obiettivi ONU: 11, 13, 16

Zone target: Filippine, USA, Italia

Partner: Protezione Civile, IFRC

Tecnologie: NLP, Transformer, FastAPI

Fasi: raccolta streaming, fine-tuning, alert

Timeline: 4 mesi

KPI: precisione >80%, tempo alert <2 min

Impatto: risposte rapide in emergenza.

8. EnergyFair

Descrizione: ML per identificare comunità a rischio di povertà energetica e suggerire interventi.

Dataset: Eurostat Energy Poverty, US EIA, ENEA open data

Obiettivi ONU: 7, 10, 1

Progetti AI in ambito SIGHT per Agenda 2030 - ML & DL

Zone target: Europa, Balcani, regioni rurali

Partner: Comuni, ENEA, NGO green

Tecnologie: Python, ML, Mapbox, Power BI

Fasi: raccolta data, analisi cluster, report e mappe

Timeline: 3 mesi

KPI: 90% accuratezza rischio, copertura nazionale

Impatto: politiche mirate e inclusione.